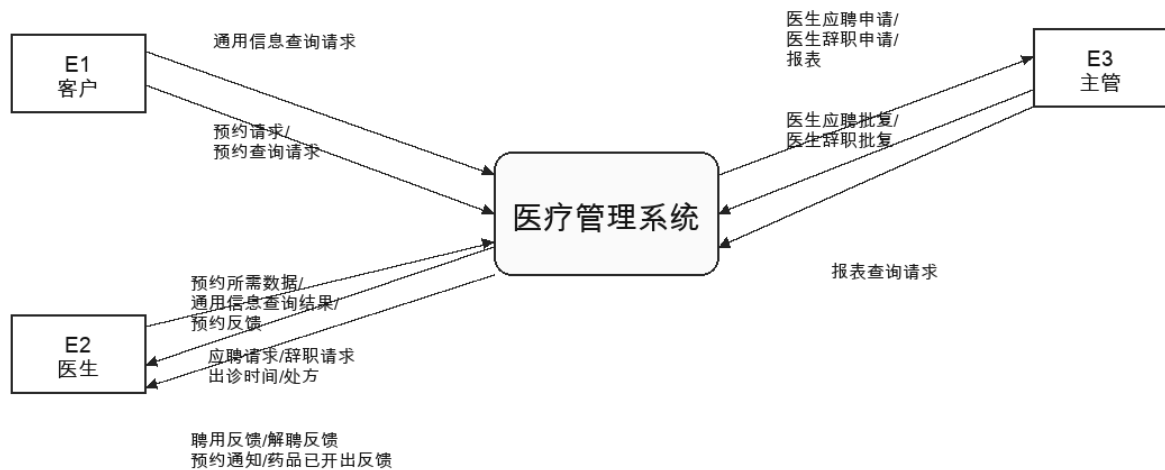


医疗管理系统数据流图解题过程

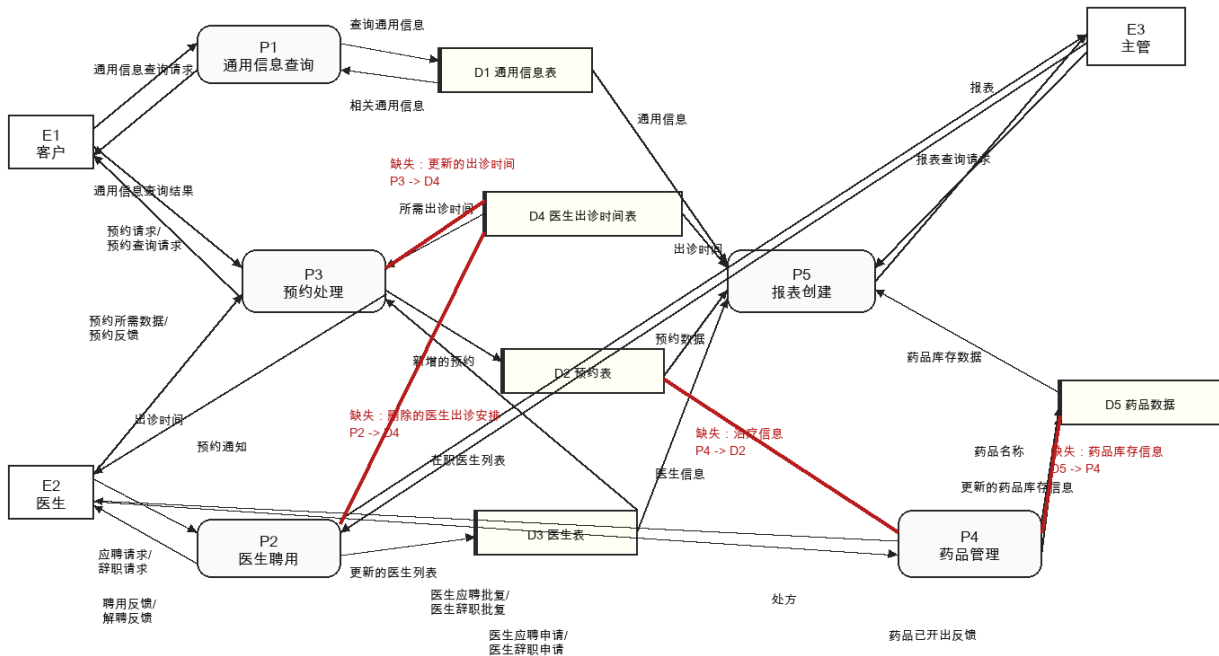
题目图

图1-1 上下文数据流图（按题图内容重绘）



说明：聊天截图无法直接落盘，本文档使用复习用重绘图。

图1-2 0层数据流图（按题图内容重绘，红字为缺失数据流）



说明：红色数据流为问题3需要补充的核心缺失项。

参考来源

- 用户提供的题干与题图。
- 公开解析交叉核对：[信管网试题解析](https://www.cnitpm.com/pm1/107199.html)、[qicoder 解析页](https://ebook.qicoder.com/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%B7%A5%E7%A8%B%E5%B8%88/notes/201805%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E4%B8%8B%E5%8D%88%E7%9C%9F%E9%A2%98.html)。

问题 1：外部实体 E1 ~ E3

根据上下文图中各实体与系统之间的数据流判断：

实体	名称	判断依据
E1	客户	发出通用信息查询请求、预约请求、预约查询请求；接收查询结果、预约所需数据和预约反馈
E2	医生	发出应聘请求、辞职请求、出诊时间、处方；接收聘用/解聘反馈、预约通知、药品已开出反馈
E3	主管	接收医生应聘/辞职申请和报表；发出聘用/解聘审批批复和报表查询请求

答案：

E1：客户
E2：医生
E3：主管

问题 2：数据存储 D1 ~ D5

根据说明中的数据表和图 1-2 中各加工访问的数据存储判断：

数据存储	名称	判断依据
D1	通用信息表	P1 通用信息查询从中查询相关通用信息；P5 报表创建也读取通用信息
D2	预约表	P3 创建预约时新增预约记录；P5 读取预约数据；P4 药品管理更新治疗信息
D3	医生表	P2 医生聘用更新医生表；P3 查询在职医生列表；P5 读取医生信息
D4	医生出诊时间表	P3 存取医生出诊时间；P2 删除解聘医生的出诊安排；P5 读取出诊时间
D5	药品数据	P4 查询和更新药品库存信息；P5 读取药品库存数据

答案：

D1：通用信息表
D2：预约表
D3：医生表
D4：医生出诊时间表
D5：药品数据

说明：有的解析会把 D5 写成“药品库存数据”或“药品库存表”，本质上对应题干中的“药品数据/药品库存数据”。

问题 3：补充缺失的数据流

根据说明逐条检查 0 层数据流图：

3.1 医生安排出诊时间

说明中写道：

医生安排出诊时间，存入医生出诊时间表。

因此缺失：

数据流	起点	终点
更新的出诊时间	P3 预约处理	D4 医生出诊时间表

3.2 解聘医生后删除出诊安排

说明中写道：

删除解聘医生的出诊安排。

该操作属于 P2 医生聘用/解聘处理，目标数据存储是医生出诊时间表。

因此缺失：

数据流	起点	终点
删除的医生出诊安排	P2 医生聘用	D4 医生出诊时间表

也可写为：

删除的出诊安排
删除解聘医生的出诊安排

3.3 药品管理查询药品库存信息

说明中写道：

根据药品名称从药品数据中查询相关药品库存信息。

图中已有 P4 到 D5 的药品名称查询方向，还需要 D5 返回药品库存信息给 P4。

因此缺失：

数据流	起点	终点
药品库存信息	D5 药品数据	P4 药品管理

也可写为：

相关药品库存信息

3.4 药品开出后更新预约治疗信息

说明中写道：

更新对应药品的库存以及预约表中的治疗信息。

图中已有更新药品库存信息到 D5，还需要把治疗信息更新到预约表 D2。

因此缺失：

数据流	起点	终点
治疗信息	P4 药品管理	D2 预约表

也可写为：

更新的治疗信息
预约表中的治疗信息

3.5 汇总答案

1. 更新的出诊时间：P3 预约处理 -> D4 医生出诊时间表
2. 删除的医生出诊安排：P2 医生聘用 -> D4 医生出诊时间表
3. 药品库存信息：D5 药品数据 -> P4 药品管理
4. 治疗信息：P4 药品管理 -> D2 预约表

问题 4：预约处理的子加工与数据流图平衡

4.1 “预约处理”可以分解为哪些子加工

根据说明，“预约处理”可以分解为三个主要子加工：

子加工	说明
安排出诊时间	医生安排出诊时间，存入医生出诊时间表
预约查询	客户提交预约查询请求，查询在职医生及其出诊时间，返回预约所需数据
创建预约	客户提交预约请求，在预约表中新增预约记录，更新所约医生出诊时间，向医生发送预约通知，并向客户反馈预约结果

也可以更细分为：

安排出诊时间
查询预约所需数据
创建预约记录
更新医生出诊时间
发送预约通知
反馈预约结果

考试答题时写前三个主加工通常更清晰。

4.2 图 1-1 与图 1-2 如何保持数据流图平衡

数据流图平衡是指：

父图中某加工与外部实体之间的输入/输出数据流，
在子图中必须保持一致，不能无故增加或丢失。

本题中：

- 图 1-1 把整个系统看成一个加工“医疗管理系统”。
- 图 1-2 将“医疗管理系统”分解为 P1 ~ P5 五个加工。
- 图 1-1 中外部实体 E1、E2、E3 与系统之间的数据流，在图 1-2 中分别流向或流出对应的加工。
- 图 1-2 可以新增内部数据流和数据存储，例如 D1 ~ D5，但不能改变系统与外部实体之间的总体输入输出。

具体对应关系：

图 1-1 外部数据流	图 1-2 中的对应加工
客户的通用信息查询请求、通用信息查询结果	P1 通用信息查询
客户的预约请求/预约查询请求、预约反馈/预约所需数据	P3 预约处理
医生的应聘请求/辞职请求、聘用/解聘反馈	P2 医生聘用
医生的出诊时间、预约通知	P3 预约处理
医生的处方、药品已开出反馈	P4 药品管理
主管的报表查询请求、报表	P5 报表创建
主管与系统之间的医生应聘/辞职申请及批复	P2 医生聘用

因此，图 1-1 和图 1-2 的平衡体现在：

外部实体不变；
外部输入输出数据流总体不变；
0 层图只是把系统内部加工和数据存储进一步展开。

最终答案

问题1：
E1 客户；E2 医生；E3 主管。

问题2：
D1 通用信息表；D2 预约表；D3 医生表；D4 医生出诊时间表；D5 药品数据。

问题3：
更新的出诊时间：P3 -> D4；
删除的医生出诊安排：P2 -> D4；
药品库存信息：D5 -> P4；
治疗信息：P4 -> D2。

问题4：
预约处理可分解为安排出诊时间、预约查询、创建预约。
图1-1和图1-2通过保持外部实体及其输入/输出数据流一致来实现数据流图平衡，0层图只增加系统内部加工、数据存储和内部数据流。

易错点

1. E3 不是医生，而是主管；医生对应 E2。
2. D4 是医生出诊时间表，不是预约表。
3. P2 医生聘用不仅更新医生表，还要删除解聘医生的出诊安排。
4. P4 药品管理不仅更新药品库存，还要更新预约表中的治疗信息。
5. 数据流图平衡看的是父图和子图对外输入/输出是否一致，不要求内部数据存储完全相同。